

Les molécules organiques

Les molécules organiques peuvent contenir des atomes de carbone, des atomes d'hydrogène et d'autres atomes : O, N, S,... Tout atome en dehors du carbone ou de l'hydrogène est appelé hétéroatome.

Le nom et la représentation des molécules organiques obéissent à des règles précises de nomenclature et de stéréochimie. Il est possible de prévoir la réactivité d'une molécule d'après sa structure.

1. Formules des molécules	464
1.1. Formule brute	464
1.2. Formule développée et semi-développée	464
1.3. Formule topologique	465
2. Principales règles de nomenclature	465
2.1. Les différents composés organiques	465
2.2. Dénomination d'un composé organique	467
3. Représentations spatiales des molécules	471
3.1. Représentation de Cram	471
3.2. Représentation en perspective	471
3.3. Représentation de Newman	471
3.4. Représentation de Fischer	472
3.5. Représentation de Haworth	472
4. Isomères	473
4.1. Isomères de constitution	473
4.2. Stéréoisomères	474
5. Réactivité des molécules organiques	484
5.1. Réactions de chimie organique	484
5.2. Aspects énergétiques d'une réaction	486
5.3. Effets électroniques	489
5.4. Rupture des liaisons. Intermédiaire réactionnel	492
5.5. Description d'un mécanisme réactionnel	495

1. FORMULES DES MOLÉCULES

1.1. Formule brute

La **formule brute** d'une molécule indique le nombre et la nature des différents atomes constituant la molécule.

La formule brute d'une molécule permet de calculer le nombre d'insaturations ou de cycles (N_i), que possède la molécule, à l'aide de l'expression :

$$N_i = \frac{2n^{\text{IV}} + n^{\text{III}} - n^{\text{I}} + 2}{2}$$

où n^{IV} : nombre d'atomes tétravalents (C, Si, ...), n^{III} : nombre d'atomes trivalents (N, P, ...) et n^{I} : nombre d'atomes monovalents (H, F, Cl, ...)

Le nombre d'atomes divalents (O, S, ...) n'intervient pas. Une double liaison correspond à une insaturation et une triple liaison correspond à deux insaturations.

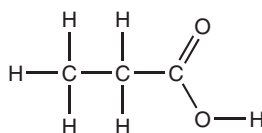
Exemple : l'acide propanoïque a pour formule brute $\text{C}_3\text{H}_6\text{O}_2$ et

$$N_i = \frac{(2 \times 3) - 6 + 2}{2} = 1$$

1.2. Formule développée et semi-développée

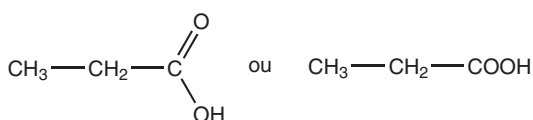
La **formule développée** plane (ou formule de constitution) correspond à la représentation par des tirets de l'ensemble des liaisons covalentes reliant les différents atomes de la molécule.

Exemple :



La **formule semi-développée** correspond à une représentation simplifiée de la formule développée plane dans laquelle ne sont représentées que les liaisons intéressantes. Les liaisons C-H ne sont pas représentées.

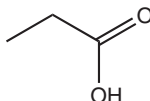
Exemple :



1.3. Formule topologique

La **formule topologique** est la représentation schématique de la chaîne carbonée par des lignes brisées. Chaque extrémité de segment correspond à un atome de carbone lié au nombre d'atomes d'hydrogène nécessaire pour assurer la tétravalence du carbone. Les atomes de carbone et d'hydrogène de la chaîne principale ne sont pas représentés. Par contre, les hétéroatomes, les atomes d'hydrogène liés à des hétéroatomes et les liaisons multiples sont représentés.

Exemple :



2. PRINCIPALES RÈGLES DE NOMENCLATURE

Il existe des règles de nomenclature, dite nomenclature systématique, pour nommer les molécules organiques. Ces règles de nomenclature sont établies par un organisme international : U.I.C.P.A. (Union Internationale de Chimie Pure et Appliquée, désigné généralement par le sigle anglais : IUPAC).

Remarque : pour certaines molécules, le nom usuel employé depuis longtemps continue d'être utilisé.

2.1. Les différents composés organiques

• Les hydrocarbures

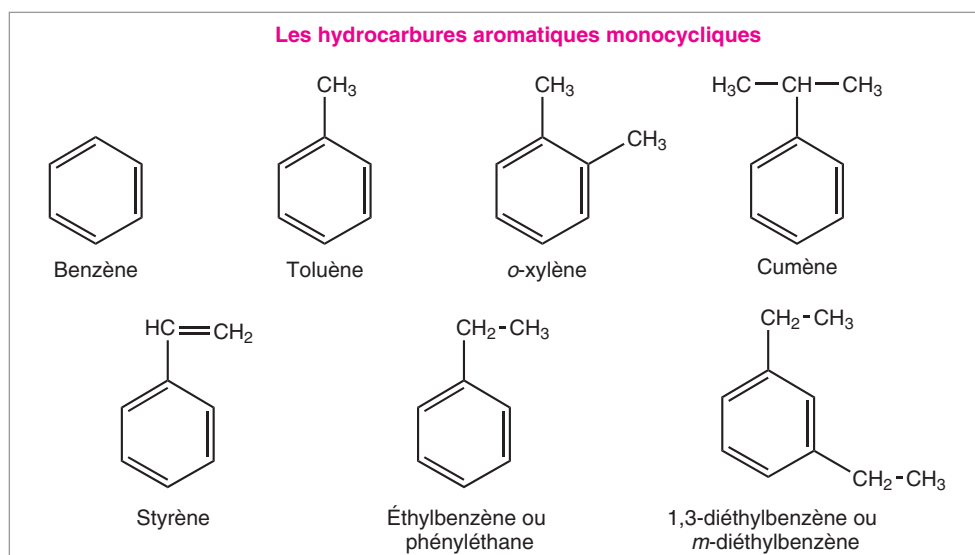
Les hydrocarbures ne contiennent que des atomes de carbone et d'hydrogène. Ils sont à la base de la chimie organique et c'est à partir des hydrocarbures que les règles de nomenclature ont été établies. On distingue :

- les **alcane**s : hydrocarbures saturés acycliques (ou aliphatiques). Le nom des alcanes est constitué du nom de la chaîne principale, qui indique le nombre d'atomes de carbone, et du suffixe « **ane** ». Si un alcane possède une chaîne latérale sur la chaîne principale, on dit qu'il est **ramifié**. Cette chaîne latérale est un substituant appelé groupe alkyle ; son nom est donné en préfixe. Le nom des groupes alkyles découle du nom des alcanes en remplaçant le suffixe « ane » par « yle » (tableau page suivante).
- Les **alcènes** et les **alcynes** : hydrocarbures insaturés acycliques. Les alcènes possèdent une double liaison et leur nom se termine par le suffixe « **ène** ». La désinence « ène » devient « én » lorsqu'elle est devant un suffixe commençant par une voyelle autre que « e ». Les alcynes possèdent une triple liaison et leur nom se termine par le suffixe « **yne** ». La position de la liaison multiple est indiquée par un seul indice correspondant au premier atome de carbone portant cette liaison.

<i>n</i> (nombre d'atomes de carbone)	Nom de l'alcane	Groupe alkyle (notation simplifiée du groupe)
1	Méthane	Méthyle (Me)
2	Éthane	Éthyle (Et)
3	Propane	Propyle (Pr)
4	Butane	Butyle (Bu)
5	Pentane	Pentyle
6	Hexane	Hexyle
7	Heptane	Heptyle
8	Octane	Octyle
9	Nonane	Nonyle
10	Décane	Décyle
11	Undécane	Undécyle
12	Dodécane	Dodécyle
13	Tridécane	Tridécyle
14	Tétradécane	Tétradécyle
20	Eicosane	Eicosyle
24	Tétracosane	Tétracosyle
30	Triacontane	Triacontyle
34	Tétratriacontane	Tétratriacontyle
40	Tétracontane	Tétracontyle

Tableau 12.1. Exemples d'alcane et de groupes alkyle.

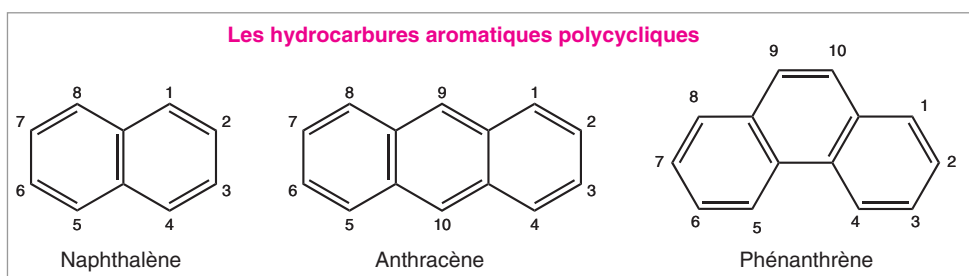
- **Les hydrocarbures monocycliques.** Ils portent le nom de l'hydrocarbure acyclique comportant le même nombre d'atomes de carbone précédé du préfixe « **cyclo** ».



- **Les arènes** : hydrocarbures aromatiques (schéma page précédente). Les noms usuels (ou noms triviaux) ont été conservés pour certains arènes monocycliques. Le plus simple d'entre eux est le benzène. Les autres hydrocarbures aromatiques monocycliques substitués sont nommés comme des dérivés du benzène. Lorsque le benzène possède deux substituants différents, on dispose de la nomenclature « **o** » pour « **ortho** » : positions 1,2 ; « **m** » pour « **mé**ta » : positions 1,3 ; ou « **p** » pour « **para** » : positions 1,4. Quand le benzène est un substituant, il est nommé « **phényle** » (noté Ph). Le groupe $\text{Ph} - \text{CH}_2 -$ est appelé « **benzyle** ».

Les hydrocarbures aromatiques polycycliques conservent leurs noms usuels.

La manière de les dessiner et le sens de la numérotation correspondent à des règles précises :



• Les composés avec groupes fonctionnels

Tous les noms des autres composés organiques dérivent du nom des hydrocarbures possédant le même nombre d'atomes de carbone, en ajoutant un préfixe et/ou un suffixe relatif au groupe fonctionnel de la molécule.

Définition : On appelle **groupe fonctionnel** ou **fonction** un atome ou groupe d'atomes introduit sur la chaîne principale.

Cette définition ne s'applique pas aux groupes ne comportant que des atomes de carbone et d'hydrogène. Le **carbone fonctionnel** est l'atome de carbone portant la fonction. La classe du carbone fonctionnel dépend du nombre d'atomes de carbones qui lui sont liés directement. Lorsqu'il y en a un, on dit que l'atome de carbone est **primaire** (noté I). S'il y en a deux ou trois, on dit que l'atome de carbone est respectivement **secondaire** (noté II) ou **tertiaire** (noté III). La même dénomination est adoptée pour l'atome d'azote.

Les différentes fonctions sont présentées dans le tableau p. 470.

2.2. Dénomination d'un composé organique

Le nom d'un composé organique est formé par la juxtaposition de plusieurs termes, précédés de leur indice de position :

préfixe(s) + chaîne principale + insaturation(s) + suffixe de fonction

- Les préfixes regroupent tous les substituants saturés ne possédant pas de groupe fonctionnel ou les fonctions autres que la fonction principale.

- La chaîne principale correspond à l'enchaînement de base de la molécule c'est-à-dire à un nombre d'atomes de carbone bien défini.
- Les insaturations correspondent aux doubles et triples liaisons carbone-carbone de la chaîne principale.
- Le suffixe de fonction indique le nom de la fonction principale choisie parmi celles du tableau p. 470.

Choix de la chaîne principale

Le choix de la chaîne principale s'effectue en appliquant les critères suivants classés par ordre de priorité décroissant :

- 1^{er} – nombre maximal de fonctions correspondant à la fonction principale ;
- 2^e – nombre maximal de liaisons multiples ;
- 3^e – longueur maximale ;
- 4^e – nombre maximal de doubles liaisons ;
- 5^e – plus petits indices de position pour les groupes principaux ;
- 6^e – plus petits indices pour l'ensemble des liaisons multiples ;
- 7^e – plus petits indices pour les doubles liaisons ;
- 8^e – nombre maximal de substituants désignés par des préfixes ;
- 9^e – plus petit indice pour le substituant énoncé en premier dans l'ordre alphabétique ;
- 10^e – plus petits indices pour tous les substituants de la chaîne principale désignés par des préfixes ;
- 11^e – plus petits indices pour les substituants désignés par des préfixes et énoncés en premier dans l'ordre alphabétique.

Numérotation de la chaîne principale

La chaîne principale est numérotée de façon à attribuer les indices les plus petits possibles, par ordre de priorité décroissant, aux :

- groupe fonctionnel principal ;
- liaisons multiples ;
- doubles liaisons ;
- substituants désignés par des préfixes considérés dans leur ensemble ;
- parmi les substituants désignés par des préfixes, ceux qui sont nommés les premiers dans l'ordre alphabétique.

Indice de position

Les indices précisant la position des substituants sur la chaîne principale sont placés immédiatement devant le (ou les) substituant(s) ou le groupe caractéristique auxquels ils se rapportent et sont reliés par des tirets de part et d'autre (sauf l'indice en tête du nom qui ne possède qu'un tiret).

Exemple : butan-2-ol ; 2-méthylpropane.

Remarque : la voyelle « e » est éliminée lorsqu'elle se trouve :

- à la fin du nom de la chaîne principale quand celui-ci est suivi d'un suffixe commençant lui aussi par une voyelle et s'il n'y a pas d'indice de position entre la chaîne principale et la lettre suivante ;
- à la fin du nom de tout substituant.

Le tableau p. 470 donne les principales fonctions classées par ordre de priorité décroissante. Les fonctions non présentées dans ce tableau (dérivés halogénés et nitrés) sont toujours mentionnées en préfixes.

Seuls les cétones et les amines sont des noms féminins.

Pour les composés comportant plusieurs fois la même fonction, le suffixe est précédé du terme « di, tri ou tétra ». Ce terme n'intervient pas dans l'ordre alphabétique. La voyelle « a » des termes multiplicatifs est éliminée lorsque le suffixe commence par la voyelle « a » ou « o ».

Quand il y a plusieurs fonctions différentes, on applique l'ordre prioritaire défini dans le tableau p. 470 et on affecte l'indice de position le plus petit pour la fonction principale (prioritaire).

Amines et amides : les amides et les amines possèdent une nomenclature particulière. Pour les **amines primaires**, l'atome de carbone directement lié à l'atome d'azote porte le numéro 1.

Exemple : $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}(\text{NH}_2) - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$ 1-éthylbutylamine

Pour les **amines secondaires et tertiaires** :

- si l'amine est symétrique c'est-à-dire si elle porte les mêmes groupes, on ajoute le suffixe « di » ou « tri » ;

Exemples : $(\text{C}_6\text{H}_5) - \text{NH} - (\text{C}_6\text{H}_5)$: diphenylamine
 $(\text{CH}_3 - \text{CH}_2)_3\text{N}$: triéthylamine

- si l'amine est non symétrique, on la nomme comme une amine primaire ayant un atome d'azote substitué. On choisit la chaîne la plus longue (ou la plus compliquée) pour constituer l'amine primaire. Les autres substituants sont énoncés dans l'ordre alphabétique en faisant précéder leur nom de la lettre « N- ». Pour les amides substitués, on utilise la même nomenclature.

Exemples : $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{NH} - \text{CH}_3$ N-méthylpropylamine
 $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{N}(\text{CH}_3)_2$ N,N-diméthyléthylamine
 $\text{CH}_3 - \text{CO} - \text{N}(\text{CH}_3)_2$ N,N-diméthyléthanamide

Nom générique	Formule	Suffixe	Exemple	Autre dénomination	Préfixe* - Nom de groupe
Acides carboxyliques	$\text{R}-\text{C}(=\text{O})-\text{OH}$	oïque acide alcanéoïque	$\text{CH}_3-\text{C}(=\text{O})-\text{OH}$ acide éthanéoïque acide acétique ⁽¹⁾	Acide...carboxylique*	$\text{HOOC}-$ carboxy $\text{R}-\text{CO}-$ acyle (alcanoyle, alkylcarbonyle)
Anhydride d'acide	$\text{R}-\text{C}(=\text{O})-\text{O}-\text{C}(=\text{O})-\text{R}$		$\text{CH}_3-\text{C}(=\text{O})-\text{O}-\text{C}(=\text{O})-\text{CH}_3$ anhydride éthanéoïque anhydride acétique ⁽¹⁾	anhydride alcanéoïque	
Sel d'acide	$\text{R}-\text{C}(=\text{O})-\text{O}-\text{M}$	oate	$\text{CH}_3-\text{C}(=\text{O})-\text{ONa}$ éthanoate de sodium acétate de sodium ⁽¹⁾	alkylcarboxylate de M ou de R ₁ *	$\text{R}-\text{C}(=\text{O})-\text{O}-$ acyloxy
Ester	$\text{R}-\text{C}(=\text{O})-\text{O}-\text{R}_1$	alcanoate de M ou de R ₁	$\text{CH}_3-\text{C}(=\text{O})-\text{O}-\text{CH}_3$ éthanoate de méthyle acétate de méthyle ⁽¹⁾		$\text{R}_1-\text{O}-\text{C}(=\text{O})-$ alkylloxycarbonyle
Halogénures d'acyle	$\text{R}-\text{C}(=\text{O})-\text{X}$	oyle halogénure d'alcanoyle	$\text{H}_3\text{C}-\text{C}(=\text{O})-\text{Cl}$ chlorure d'éthanoyle chlorure d'acétyle ⁽¹⁾	halogénure d'alkylcarbonyle*	$\text{X}-\text{CO}-$ halogénoformyle
Amides	$\text{R}-\text{C}(=\text{O})-\text{NH}_2$	amide alcanamides	$\text{CH}_3-\text{C}(=\text{O})-\text{NH}_2$ éthanamide acétamide ⁽¹⁾	...carboxamide*	$\text{R}-\text{C}(=\text{O})-\text{NH}-$ alcanamido $\text{NH}_2-\text{CO}-$ carbamoyle
Nitriles	$\text{R}-\text{C}\equiv\text{N}$	nitrile alcanenitrile	$\text{H}_3\text{C}-\text{C}\equiv\text{N}$ éthanenitrile acétonitrile ⁽¹⁾	...carbonitrile* cyanure d'alkyle*	$\text{N}\equiv\text{C}-$ cyano
Aldéhydes	$\text{R}-\text{C}(=\text{O})-\text{H}$	al alcanal	$\text{CH}_3-\text{C}(=\text{O})-\text{H}$ éthanal acétaldéhyde ⁽¹⁾	...carbaldéhyde*	$\text{H}-\text{CO}-$ formyle
Cétones	$\text{R}-\text{C}(=\text{O})-\text{R}_1$	one alcanone	$\text{CH}_3-\text{C}(=\text{O})-\text{CH}_3$ propanone acétone ⁽¹⁾	dialkylcétone*	$\text{O}=\text{C}$ oxo (le carbone fait partie de la chaîne principale)
Alcools (et phénols)	$\text{R}-\text{OH}$	ol alcanol	CH_3-OH méthanol	alcool alkylrique	$\text{HO}-$ hydroxy $\text{RO}-$ alkyloxy — alcoxy
Thiols	$\text{R}-\text{SH}$	thiol alcanethiol	CH_3-SH méthanethiol	hydrosulfure d'alkyle	$\text{HS}-$ mercapto $\text{R}-\text{S}-$ alkylthio
Sels des alcools	$\text{R}-\text{O}-\text{M}$	olate alcanolate de M	CH_3-ONa méthanolate de sodium	alkylate de M	
Sels des thiols	$\text{R}-\text{S}-\text{M}$	thiolate alcanethiolate de M	CH_3-SNa méthanethiolate de sodium	sulfure de M et d'alkyle	
Amines	$\text{R}-\text{NH}_2$	amines alkylamine	CH_3-NH_2 méthylamine		NH_2- amino $\text{HN}-$ imino — $\text{N}-$ nitrilo

Principales fonctions classées par ordre de priorité décroissante.

M : métal monovalent ; X : halogène ; nom* : le carbone portant la fonction ne fait pas partie de la chaîne principale

(1) : nom usuel

3. REPRÉSENTATIONS SPATIALES DES MOLÉCULES

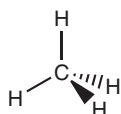
Il s'agit de représenter sur une surface plane une structure tridimensionnelle d'une molécule.

3.1. Représentation de Cram

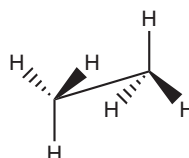
Les conventions de représentation des liaisons sont les suivantes :

- liaison dans le plan —
- liaison vers l'avant ◄
- liaison vers l'arrière du plan ou -----

Exemples : méthane



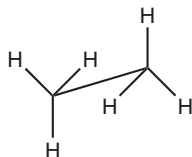
éthane



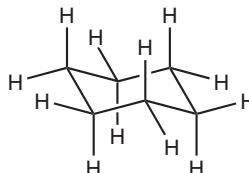
3.2. Représentation en perspective

Cette représentation est surtout utilisée pour représenter le cyclohexane et ses dérivés.

éthane



cyclohexane

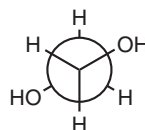
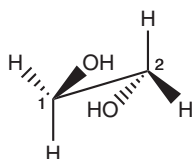


3.3. Représentation de Newman

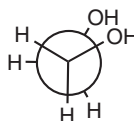
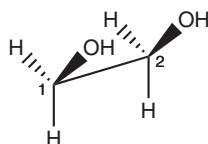
Cette représentation consiste à regarder la molécule dans l'axe $C^1 - C^2$ choisi, puis à projeter les atomes dans le plan de la feuille.

On prend l'exemple de l'éthane-1, 2-diol.

– Représentation décalée :

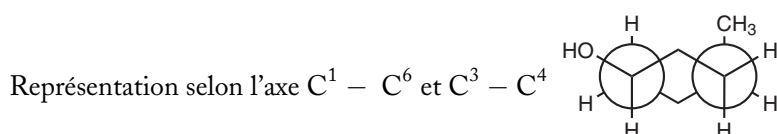
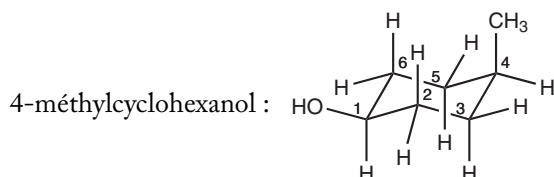
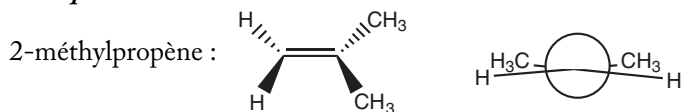


– Représentation éclipsée :



Cette représentation peut être utilisée aussi pour des molécules insaturées ou cycliques :

Exemples :



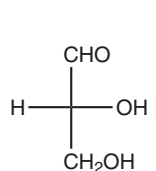
3.4. Représentation de Fischer

Les conventions adoptées pour la représentation de Fischer sont les suivantes.

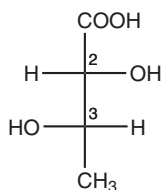
- Par un trait plein vertical, on représente la chaîne carbonée la plus longue, qui se trouve dans le plan ou vers l'arrière du plan. On place en haut le carbone de plus petit indice (le cas échéant le plus oxydé).
- Par des traits plein horizontaux sont représentées les liaisons dirigées vers l'avant du plan.

Une rotation de 180° dans le plan ne change pas la représentation de la molécule.

Exemple :



Glycéraldéhyde

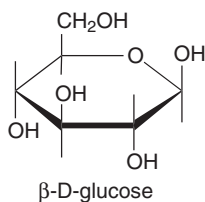


Acide 2,3-dihydroxybutanoïque

3.5. Représentation de Haworth

Dans cette représentation, utilisée plutôt pour les sucres, des hexagones plans représentent des structures cycliques.

Exemple :



4. ISOMÈRES

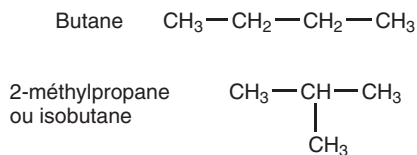
Définition : Le terme isomère désigne des composés ayant la même formule brute mais qui diffèrent soit par l'ordre ou la nature des liaisons, soit par la disposition des atomes dans l'espace. Le terme isomérisation désigne le phénomène associé.

4.1. Isomères de constitution

Définition : Les isomères de constitution ou isomères constitutionnels ont même formule brute mais des formules semi-développées différentes.

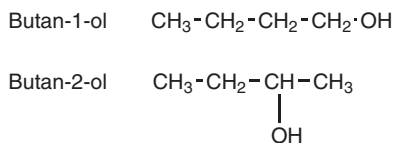
Isomères de chaîne : leurs chaînes carbonées sont différentes.

Exemple : pour la formule brute C_4H_{10} :



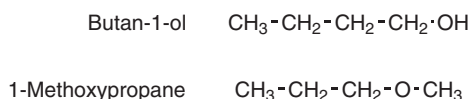
Isomères de position : leur chaîne carbonée de base est la même mais la position de la fonction est différente.

Exemple : pour la formule brute $C_4H_{10}O$



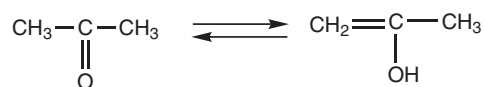
Isomères de fonction : leurs fonctions chimiques sont différentes.

Exemple : pour la formule brute $C_4H_{10}O$



Remarque : les tautomères sont des isomères de fonction pouvant se transformer l'un en l'autre par un équilibre chimique dit de tautomérie.

Exemple : pour C_3H_6O , on peut avoir l'équilibre céto-énolique :



4.2. Stéréoisomères

Définition : les stéréoisomères (ou isomères stériques) sont des isomères ayant la même formule développée mais dont la disposition des atomes dans l'espace est différente.

L'étude spatiale des molécules est appelée **stéréochimie statique**, et, l'étude de l'évolution des positions spatiales des atomes au cours des réactions correspond à la **stéréochimie dynamique**.

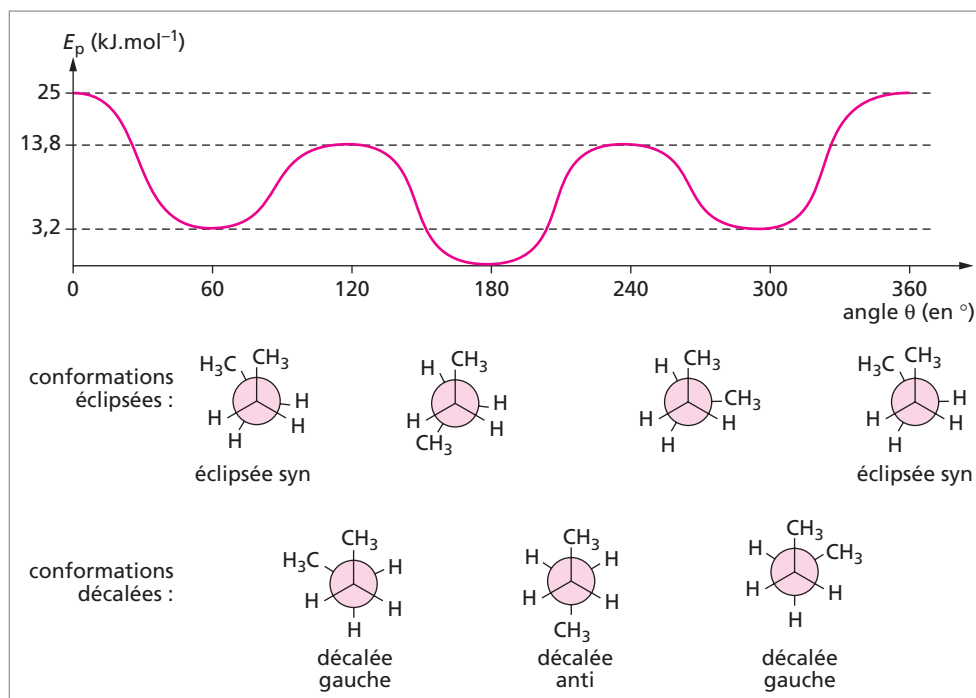
Isomères de conformation

Définition : Les isomères de conformation sont les différentes structures spatiales que peut adopter la molécule par libre rotation autour d'une liaison simple carbone-carbone, sans qu'aucune liaison covalente ne soit rompue.

Pour une molécule donnée, il existe une infinité de conformations au cours du temps. À température ordinaire, ces structures ne sont pas séparables.

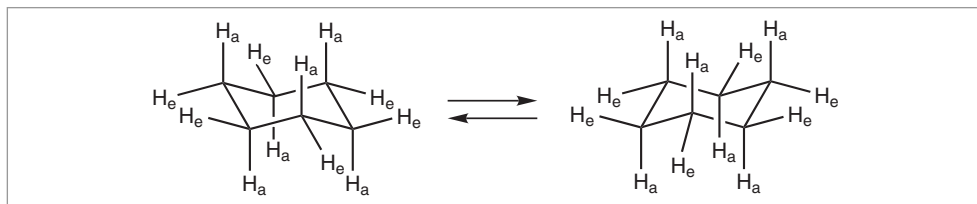
Définition : Le terme **conformère** désigne la conformation la plus stable d'une molécule (c'est-à-dire celle de plus basse énergie).

Le butane : il est possible de représenter les conformations particulières dites conformations décalées et conformations éclipsées de la molécule de butane en représentation de Newman. Ces conformations correspondent à des valeurs d'énergie potentielle (E_p) différentes. La variation de l'énergie potentielle de la molécule de butane en fonction de l'angle de rotation θ de la liaison $C^2 - C^3$ est donnée sur la figure :



La différence d'énergie entre la valeur maximale et la valeur minimale constitue ce qu'on appelle la barrière d'énergie. Il y a un équilibre dynamique entre toutes les conformations du fait de l'agitation thermique. Les conformations décalées sont statistiquement les plus abondantes. La conformation dans laquelle les deux groupes CH_3 sont en position éclipsée est la moins stable.

Le cyclohexane : Il peut être représenté selon deux conformations dites rigides, car difficilement déformables ; ce sont les conformations chaises :

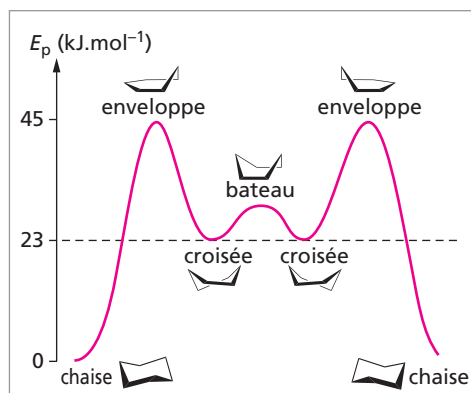


Le passage d'une forme à l'autre, dite inversion de conformation chaise ou interconversion, se fait en basculant la molécule selon l'équilibre de la figure ci-dessus (avec une fréquence de l'ordre de 10^5 s^{-1} à 300 K). Ces deux conformères présentent 6 liaisons $\text{C}-\text{H}$ perpendiculaires au plan moyen du cycle appelées liaisons axiales (H_a) et 6 liaisons $\text{C}-\text{H}$ situées approximativement dans le plan moyen du cycle, appelées liaisons équatoriales (H_e). Lors du passage d'une conformation chaise à l'autre, les liaisons $\text{C}-\text{H}$ axiales deviennent des liaisons $\text{C}-\text{H}$ équatoriales et inversement.

D'autres conformations facilement déformables, dites conformations flexibles, existent telles que les conformations enveloppe, bateau et croisée (ou twist).

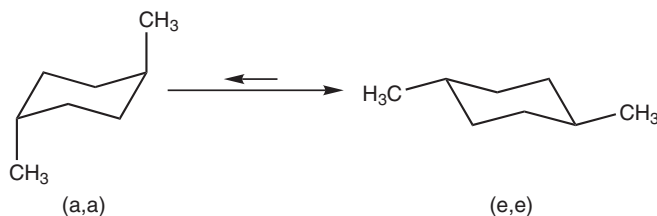


Sur la figure ci-contre, l'énergie potentielle des principales conformations a été reportée. À température ambiante, l'agitation thermique permet d'obtenir toutes les conformations. Les conformations chaises sont les plus stables. À 298 K, plus de 99 % des molécules de cyclohexane sont dans cette conformation. Pour le cyclohexane, la stabilité des deux chaises est la même. La présence d'un ou plusieurs substituants modifie cet équilibre.



Lorsque le cyclohexane est substitué, la conformation qui a la stabilité maximale est celle où les substituants (ou le plus grand nombre ou les plus volumineux) sont en position équatoriale.

Exemple : pour le 1,4-diméthylcyclohexane, on a l'équilibre :



Remarque : une liaison hydrogène peut contribuer à stabiliser une conformation aux dépens d'une autre.

Isomères de configuration

Définition : Les isomères de configuration sont des stéréoisomères non conformères.

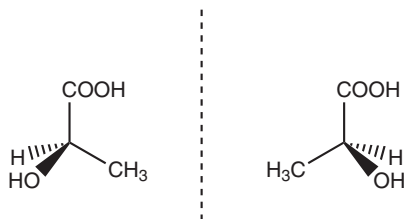
Le passage d'une configuration à l'autre entraîne la rupture d'au moins une liaison. Les isomères de configuration sont séparables.

Énantiomères – Diastéréoisomères

Les stéréoisomères de configuration sont soit des **énantiomères**, soit des **diastéréoisomères**.

Définition : On nomme **énantiomères**, **antipodes optiques** ou **inverses optiques**, deux stéréoisomères de configuration qui sont images l'un de l'autre dans un miroir plan.

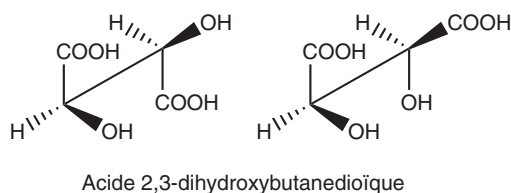
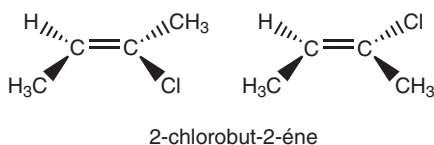
Exemple : pour l'acide 2-hydroxypropanoïque ou acide lactique, on a les deux énantiomères :



Deux énantiomères ont un comportement identique vis-à-vis des réactifs chimiques et ont des propriétés physiques identiques, sauf vis-à-vis de la lumière polarisée. Les pouvoirs rotatoires spécifiques de deux énantiomères sont de signes opposés. Un mélange équimolaire de deux énantiomères est appelé **mélange racémique** et est optiquement inactif par compensation. La séparation de deux énantiomères d'un mélange racémique est dite résolution (ou dédoublement) du racémique. Par exemple, une méthode de séparation consiste à faire réagir le mélange avec un composé optiquement actif (on obtiendra deux diastéréoisomères séparables).

Définition : Des stéréoisomères de configuration non énantiomères sont des **diastéréoisomères**. Des structures diastéréoisomères peuvent être chirales ou non (voir p. 480).

Exemple :



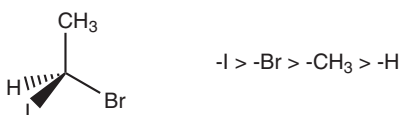
Les diastéréoisomères ont des propriétés physiques et chimiques différentes. Leurs mélanges sont toujours optiquement actifs. Leur séparation se fait par des méthodes classiques (cristallisation fractionnée, distillation fractionnée, chromatographie...).

Règles de Cabn, Ingold et Prelog

Ces règles permettent de classer par ordre de priorité décroissante les substituants liés à un atome dit atome central, afin de pouvoir attribuer une configuration à cet atome.

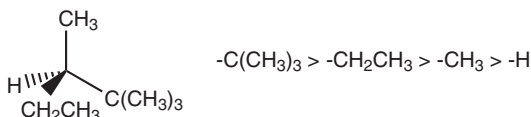
Règle 1 : La priorité des atomes diminue quand leur numéro atomique (ou leur nombre de masse en cas d'isotopes) diminue.

Exemple :

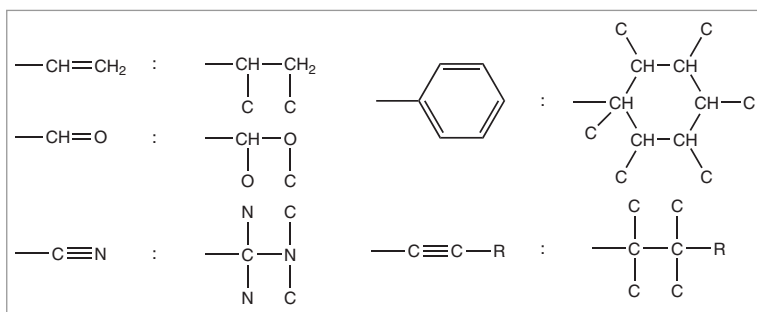


Règle 2 : Si les atomes à comparer de rang 1 sont identiques, on classe par ordre de priorité les atomes de rang 2. Plus généralement, si l'indétermination n'est pas levée au rang p, on examine les atomes au rang p+1.

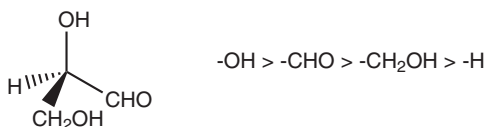
Exemple :



Règle 3 : Pour les atomes doublement liés, on considère qu'on double les partenaires de la liaison. Pour la triple liaison, on les triple.



Exemple :

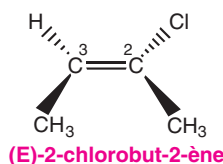
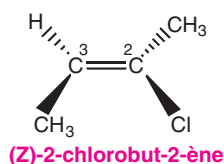


Isomères géométriques

Isomères éthyléniques : pour une double liaison $C=C$, les substituants de chaque atome de la double liaison peuvent être classés par ordre de priorité en utilisant les règles de Cahn, Ingold et Prelog.

Si les substituants prioritaires se trouvent du même côté de l'axe de la liaison, la molécule a la configuration *Z* ; s'ils se trouvent de part et d'autre, il s'agit de la configuration *E*. Les lettres *Z* et *E* viennent des mots allemands *zusammen* (ensemble) et *entgegen* (opposé).

Exemple :

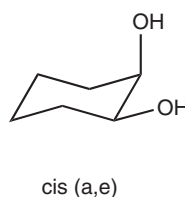
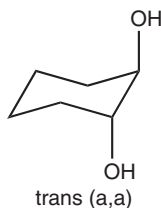
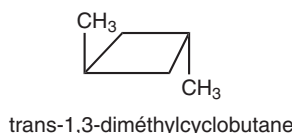
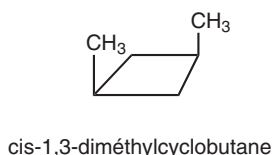


sur le carbone n° 2 (C^2) : $-Cl > -CH_3$

sur le carbone n° 3 (C^3) : $-CH_3 > -H$

Isomères cis-trans cyclaniques : ce type d'isomérisation de configuration concerne les cycles saturés plans ou pour lesquels il est possible de définir un plan moyen de la molécule. Par rapport à ce plan, si deux substituants portés par deux atomes de carbone différents se trouvent du même côté, c'est l'isomère *cis* ; s'ils sont de côtés opposés, c'est l'isomère *trans*.

Exemple :



Par rapport au plan moyen du cyclohexane, les deux groupes OH sont de côtés opposés ou du même côté.

Isomères optiques

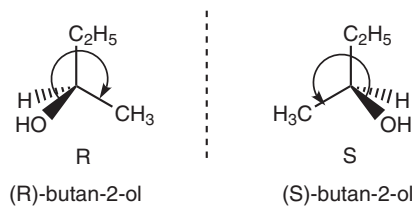
Chiralité : on dit qu'un objet est chiral lorsqu'il n'est pas superposable à son image dans un miroir plan. Si une structure possède un plan ou un centre de symétrie, elle est achirale.

Carbone asymétrique : dans la plupart des cas, la chiralité est liée à la présence dans la molécule d'au moins un atome de carbone asymétrique (noté C^*) c'est-à-dire un atome de carbone lié tétraédriquement à quatre atomes ou groupes d'atomes différents.

Configurations absolues R et S : lorsqu'un atome de carbone est lié à quatre substituants différents a,b,c,d, ils sont classés par ordre de priorité décroissante conformément à la règle de Cahn, Ingold et Prelog ($a > b > c > d$), d étant l'atome ou le groupe d'atomes de plus faible priorité. Un observateur regarde la molécule dans l'axe $C^* - d$ (avec d placé en arrière de C^*). Si la séquence a,b,c se succède dans le sens des aiguilles d'une montre, la configuration est dite R. Dans le cas contraire, la configuration est dite S.

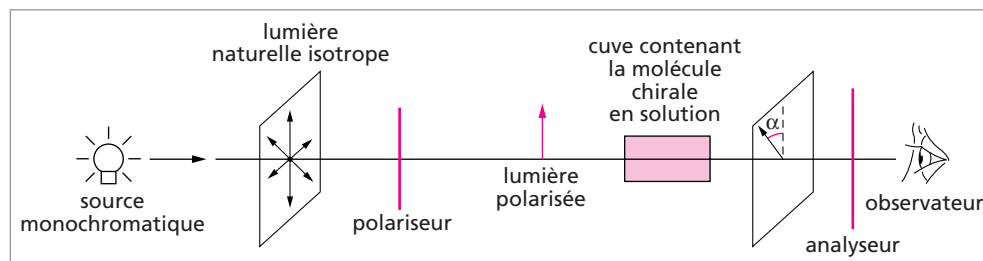
Les lettres R ou S sont écrites entre parenthèses suivies d'un tiret devant le nom du composé. Les lettres R et S proviennent des mots latins *rectus* (droite) et *sinister* (gauche).

Exemple :



ordre de priorité : $-\text{OH} > -\text{C}_2\text{H}_5 > -\text{CH}_3 > -\text{H}$

Polarimétrie, pouvoir rotatoire : une molécule chirale a la propriété de faire dévier le plan de polarisation d'une lumière polarisée rectilignement. Cette molécule est dite **optiquement active**. Le phénomène peut être mis en évidence expérimentalement en utilisant un polarimètre.



Si le plan de polarisation tourne dans le sens des aiguilles d'une montre par rapport à l'observateur situé face à la source lumineuse, la molécule est dite **dextrogyre**. Si le plan de polarisation tourne dans le sens trigonométrique, la molécule est dite **lévogyre**.

Le nom de la molécule optiquement active est précédé soit du signe (+) ou de la lettre l pour la molécule dextrogyre, soit du signe (-) ou de la lettre l pour la molécule lévogyre.

L'angle de rotation du plan de polarisation α est appelé **pouvoir rotatoire** et suit la **loi de Biot** :

$$\alpha = [\alpha]_{\lambda}^{\theta} \ell c$$

où λ : longueur d'onde (en général, raie jaune du sodium $\lambda = 589 \text{ nm}$) ; θ : température ; ℓ : longueur de la cuve en dm ; c : concentration de la solution en g.mL^{-1} ; $[\alpha]$: pouvoir rotatoire spécifique en $^{\circ}.\text{dm}^{-1}.\text{g}^{-1}.\text{mL}$ (dépend aussi de la nature du solvant)

si $[\alpha] > 0$, la molécule est dextrogyre ;

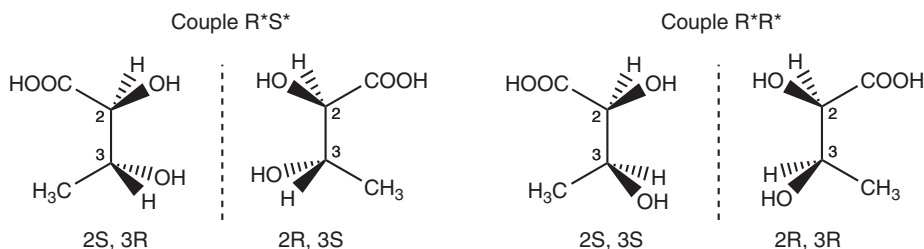
si $[\alpha] < 0$, la molécule est lévogyre.

Dans le cas de plusieurs substances optiquement actives, il y a additivité des pouvoirs rotatoires :

$$\alpha = \ell \sum [\alpha]_i c_i$$

Molécules à plusieurs atomes de carbone asymétriques : le nombre d'isomères dépend du nombre d'atome de carbone asymétrique. Si la molécule possède n atomes de carbone asymétrique, et aucun plan ou centre de symétrie, le nombre de stéréoisomères de la molécule sera égal à 2^n .

Exemple : l'acide 2,3-dihydroxybutanoïque possède 2 C^* donc 4 isomères optiques

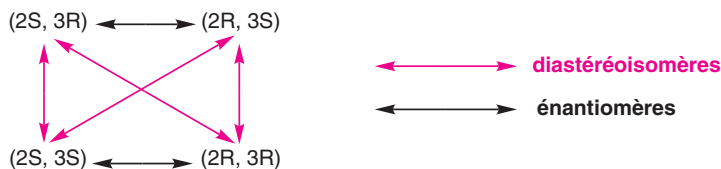


Les classements par ordre de priorité décroissante sont :

pour C^2 : $-\text{OH} > -\text{COOH} > -\text{C}^3 > \text{H}$

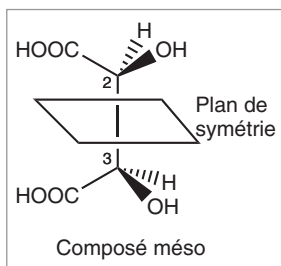
pour C^3 : $-\text{OH} > -\text{C}^2 > -\text{CH}_3 > \text{H}$

Les isomères (2S, 3R) et (2R, 3S) d'une part et (2S, 3S) et (2R, 3R) d'autre part sont des couples d'énantiomères. Les relations entre les différents isomères sont regroupées sur la figure :



Lorsqu'une molécule à deux carbones asymétriques possède un plan ou un centre de symétrie le nombre total d'isomères n'est plus que de trois ; l'un d'entre eux, optiquement inactif, est dit **méso**.

Exemple : acide *méso* 2, 3-dihydroxybutanedioïque ou acide *méso* tartrique



Classement par ordre de priorité décroissante pour C³ :

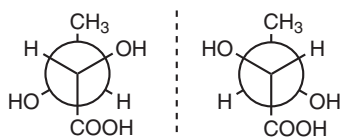


Les isomères (2S, 3R) et (2R, 3S) sont superposables, car la molécule possède un plan de symétrie.

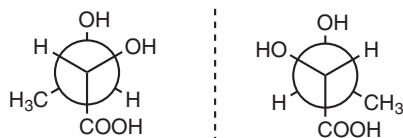
Nomenclature érythro et thréo

Cette nomenclature est surtout utilisée en biochimie. La molécule est représentée en projection de Newman. On regarde dans l'axe C_n^{*} – C_{n+1}^{*} et on classe les trois substituants de chaque C^{*} par ordre décroissant, selon les règles de Cahn, Ingold et Prelog. Si les sens de rotation sont identiques sur chaque C^{*}, la molécule est dite **érythro**. Si les sens sont différents, la molécule est dite **thréo**. Les termes érythro et thréo viennent du nom des sucres érythrose et thréose.

Exemple : acide 2,3-dihydroxybutanoïque



érythro



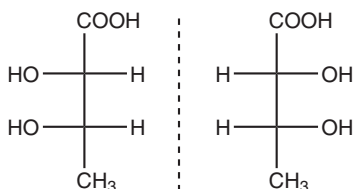
thréo

pour C^2 : $-OH > -COOH > H$

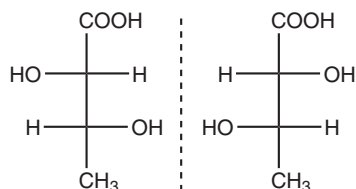
pour C^3 : $-OH > -CH_3 > H$

En représentation de Fischer, c'est la position des atomes d'hydrogène qui est observée. S'ils sont placés du même côté de la ligne verticale, la molécule est dite érythro ; s'ils se trouvent de part et d'autre de la ligne verticale, la molécule est dite thréo.

Exemple :



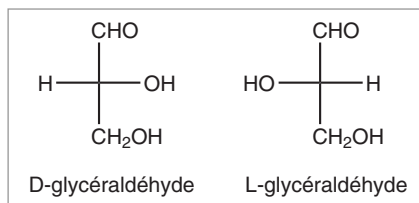
érythro



thréo

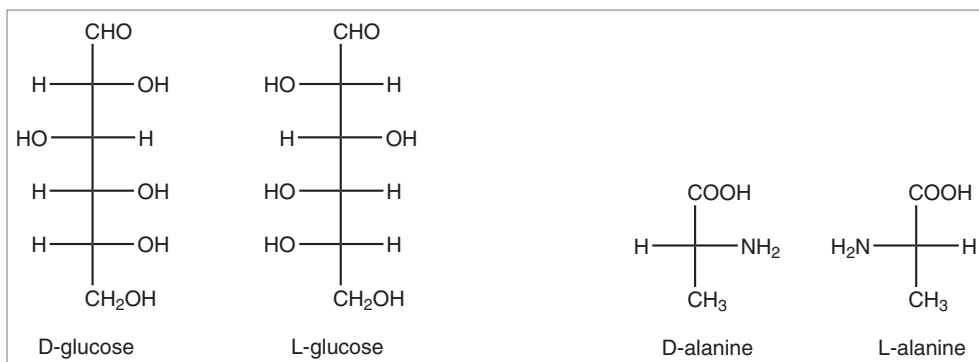
Nomenclature D et L

Cette nomenclature est utilisée pour les sucres et les acides aminés. Par convention, la lettre D est attribuée au glycéraldéhyde ayant le groupe OH à droite sur la représentation de Fischer. Lorsque le groupe OH est à gauche, on attribue à la molécule la lettre L.



Par analogie avec le D-glycéraldéhyde, la lettre D est attribuée à tous les sucres dont le groupe OH situé sur l'avant-dernier carbone se trouve à droite.

La même nomenclature D et L peut être utilisée pour les acides aminés, en observant la position du groupe NH_2 le plus proche de la fonction COOH .



Remarque : il n'y a aucune relation entre la configuration absolue R ou S de la molécule chirale, le signe du pouvoir rotatoire spécifique et les conventions érythro/thréo ou D/L.

5. RÉACTIVITÉ DES MOLÉCULES ORGANIQUES

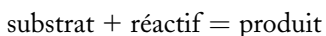
La transformation des molécules organiques, le plus souvent formées de liaisons covalentes, met en œuvre des réactions au cours desquelles certaines liaisons sont rompues et d'autres sont formées. La rupture et la formation des liaisons ne se produisent pas au hasard, mais dépendent de nombreux paramètres tels que la structure des molécules, les effets électroniques propres à la molécule ou induits sur la molécule par l'environnement, les barrières énergétiques à franchir...

Ce paragraphe regroupe le vocabulaire et les différentes règles appliquées pour décrire les transformations en chimie organique.

5.1. Réactions de chimie organique

Les différentes réactions

- Une réaction est symbolisée par une **équation-bilan** :



Le **substrat** est la molécule initiale qui apporte l'atome sur lequel la réaction se produit.

Le **réactif** est la molécule qui vient réagir sur le substrat. Lors de la formation d'une liaison carbone-carbone, le choix de la molécule dite substrat ou réactif est arbitraire.

Le **produit** correspond à la nouvelle molécule formée. Dans certains cas, en plus du produit formé, il y a une molécule dite **groupe partant** correspondant à un atome ou groupe d'atomes provenant du clivage du substrat.

Remarque : par abus de langage, le substrat et le réactif sont souvent désignés tous les deux par le terme de réactif.

En plus des réactions acide / base et d'oxydoréduction pouvant se produire aussi sur les molécules organiques, on distingue les réactions d'addition notées A, les réactions de substitution notées S, les réactions d'élimination notées E et les réactions de réarrangement ou transposition.

- Les réactions sont ensuite classées selon la nature du réactif.

Un **réactif nucléophile** est une particule (ion négatif ou molécule) possédant une paire électronique libre c'est-à-dire un composé riche en électrons, ou présentant une charge négative ou les deux à la fois.

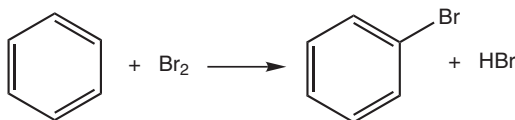
Un **réactif électrophile** est une particule (molécule ou ion positif) à déficit électronique, c'est-à-dire possédant une orbitale vide.

Un **réactif radicalaire** est une particule possédant un électron célibataire.

- **Réactions de substitution** : remplacement d'un atome ou groupe d'atomes par un autre. Substitution nucléophile (S_N) :



Substitution électrophile (S_E) :



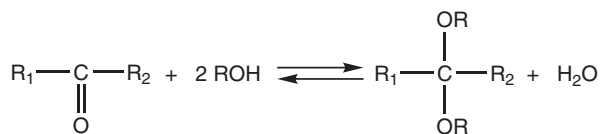
Substitution radicalaire (S_R) :



Remarque : un atome ou un groupe d'atomes partant avec le doublet d'électrons de la liaison est désigné par le terme de **nucléofuge**.

- **Réactions d'addition** : ajout d'un atome ou groupe d'atomes sur un substrat possédant une liaison insaturée.

Addition nucléophile (A_N) :



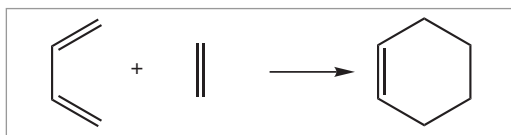
Addition électrophile (A_E) :



Addition radicalaire (A_R) :



Addition concertée :



- **Réactions d'élimination (E)** : départ d'un atome ou groupe d'atomes du substrat.



Sélectivité d'une réaction

- Une réaction est dite **stéréosélective**, si, pouvant donner plusieurs stéréoisomères, elle conduit à la formation préférentielle de l'un d'entre eux.

Une réaction est dite **stéréospécifique**, si deux substrats stéréoisomères sont transformés en deux produits stéréoisomères.

Si les stéréoisomères considérés sont des énantiomères, la réaction est dite **énantiosélective** ou **énantiospécifique**. Si les stéréoisomères considérés sont des diastéréoisomères, la réaction est dite **diastéréosélective** ou **diastéréospécifique**.

Une réaction stéréospécifique est nécessairement stéréosélective mais l'inverse n'est pas vrai.

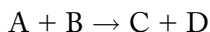
- Une réaction est dite **régiosélective**, si, pouvant donner plusieurs isomères de position, elle conduit à la formation préférentielle de l'un d'entre eux.
- Lorsqu'un réactif réagit différemment sur le même groupe fonctionnel de deux molécules différentes (exemple : alcool primaire et alcool secondaire), on dit qu'il y a **chimiosélectivité**.

5.2. Aspects énergétiques d'une réaction

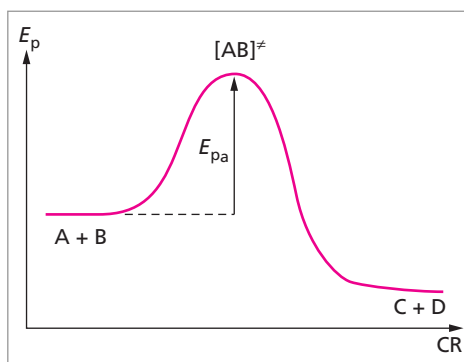
Profil énergétique

Il est possible de décomposer une réaction en plusieurs étapes appelées actes élémentaires. À l'échelle microscopique, une étape entre deux espèces chimiques a lieu s'il y a un choc efficace entre ces deux espèces. Pendant la durée très brève de ce choc, des changements de structure se produisent et sont accompagnés d'une évolution de l'**énergie potentielle** (E_p) du système. Le terme d'énergie potentielle correspond à l'énergie des électrons (supposés à l'état fondamental dans la molécule) et à l'énergie d'interaction électrostatique de répulsion des noyaux. La représentation de l'évolution de l'énergie potentielle en fonction des coordonnées de réaction (CR) constitue le **profil énergétique**. Pour qu'un acte élémentaire se réalise, il faut que le système franchisse une barrière d'énergie potentielle appelée **énergie potentielle d'activation** (E_{p_a}). Plus la valeur de E_{p_a} est grande, plus la réaction est lente.

- Exemple de profil énergétique d'un acte élémentaire :



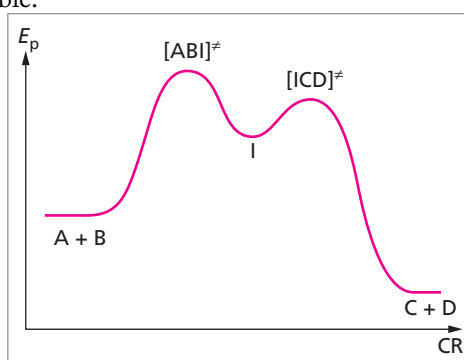
Au point où l'énergie potentielle est maximale correspond une disposition particulière des atomes les uns par rapport aux autres. C'est ce qui est appelé **complexe activé** ou **état de transition** (E.T.). Il est représenté entre crochet avec le signe $\neq$. Le complexe activé est une espèce instable qui n'est ni détectable, ni isolable.



- Exemple de profil énergétique d'une réaction comportant deux actes élémentaires :



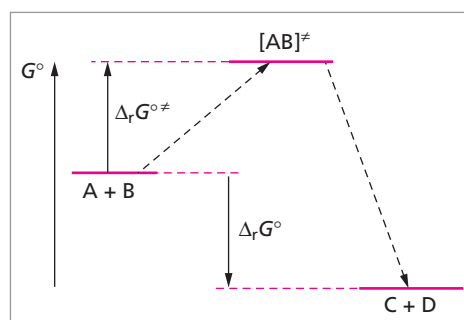
Pour une réaction complexe, il y a une succession d'actes élémentaires, au cours desquels le système évolue et passe par un minimum relatif d'énergie potentielle correspondant à un composé intermédiaire appelé **intermédiaire réactionnel** noté I.



L'intermédiaire réactionnel est peu stable et très réactif. Il est difficile à isoler, mais reste détectable.

Diagramme d'enthalpie libre

À l'échelle macroscopique, une réaction est caractérisée par la fonction enthalpie libre G . Pour un acte élémentaire $A + B \rightarrow C + D$, l'évolution énergétique du système est représentée sur le diagramme d'enthalpie libre standard G° . La différence des niveaux d'énergie des réactifs et des produits correspond à l'enthalpie libre standard de la réaction $\Delta_r G^\circ = \Delta_r H^\circ - T\Delta_r S^\circ$. Pour que la réaction soit thermodynamiquement favorisée, il faut que la variation d'enthalpie libre standard soit négative. Le terme enthalpique correspond aux différences d'énergie des liaisons et des interactions non covalentes comme les phénomènes de solvation. Si $\Delta_r H^\circ < 0$, la réaction est dite exothermique et si $\Delta_r H^\circ > 0$, la réaction est dite endothermique.



Le terme entropique est lié au désordre spatial et énergétique du système. Il est souvent possible de négliger ce terme, le diagramme d'enthalpie libre standard est alors remplacé par le diagramme d'enthalpie standard.

L'enthalpie libre standard de la réaction est liée à la constante thermodynamique d'équilibre K par la relation $\Delta_r G^\circ = -RT \ln K$.

Aspect cinétique

La relation d'Arrhénius relie la constante de vitesse de la réaction à l'énergie d'activation expérimentale E_a :

$$k = A \exp \left(\frac{-E_a}{RT} \right)$$

A est une constante. E_a est en général une grandeur positive. Plus la valeur de l'énergie d'activation est faible, plus la réaction est rapide. Il est possible de montrer que pour des températures voisines de 300 K, l'énergie d'activation peut être assimilée à l'enthalpie standard d'activation $\Delta_r H^{\circ\ddagger}$.

La théorie d'Eyring (ou théorie du complexe activé) permet de relier la constante de vitesse k d'un acte élémentaire à l'enthalpie libre standard d'activation :

$$k = \alpha T \exp \left(\frac{-\Delta_r G^{\circ\ddagger}}{RT} \right)$$

avec α constante de proportionnalité

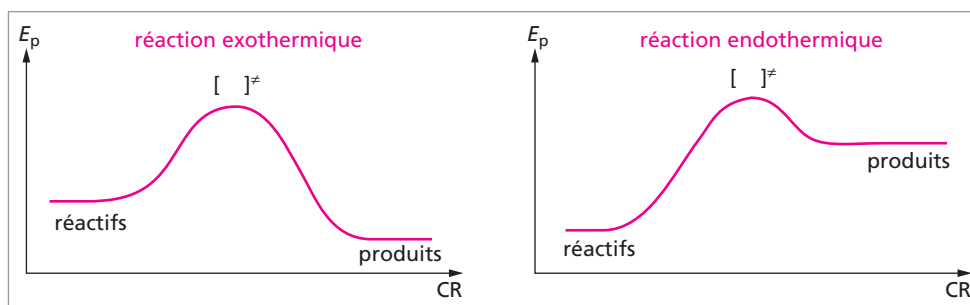
Pour que la réaction ait lieu, le système doit surmonter une barrière d'enthalpie libre appelé enthalpie libre standard d'activation $\Delta_r G^{\circ\ddagger}$.

Postulat de Hammond

Comme la structure d'un état de transition est impossible à déterminer puisqu'il est ni détectable, ni isolable, on applique le postulat de G. Hammond.

Postulat : La structure de l'état de transition est voisine de la structure des composés dont l'énergie est la plus proche.

Pour des réactions exothermiques ou endothermiques, les profils énergétiques ont les allures suivantes.

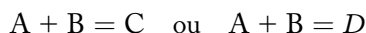


Ainsi, la structure de l'état de transition est voisine de celle :

- des réactifs dans le cas d'une réaction exothermique ;
- des produits dans le cas d'une réaction endothermique.

Contrôle thermodynamique / contrôle cinétique

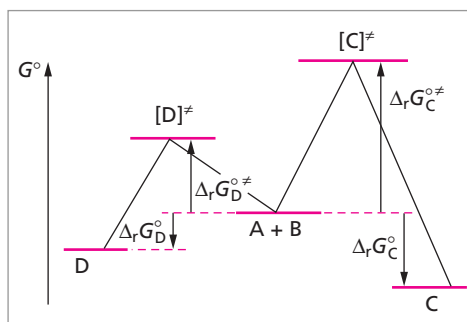
Selon les conditions opératoires, une réaction renversible d'un substrat avec un réactif peut donner deux réactions compétitives, correspondant chacune à un acte élémentaire :



Si l'on suppose que C est plus stable que D et que D se forme plus vite que C, on peut tracer le diagramme d'enthalpie libre standard.

Une réaction sous contrôle thermodynamique aboutit à former majoritairement le produit le plus stable. Le rapport des concentrations des produits obtenus est donné par le rapport des constantes thermodynamiques d'équilibre.

Dans le cas d'une réaction sous contrôle cinétique, le produit obtenu principalement est le produit qui se forme le plus rapidement. Le rapport des concentrations des produits est donné par le rapport des constantes de vitesse.



En général, à basse température ou pour un temps de réaction court, une réaction peut être contrôlée cinétiquement. À température élevée ou pour un temps de réaction très long, la réaction est sous contrôle thermodynamique. Mais il existe de nombreux cas où lorsque deux réactions parallèles sont possibles, le produit thermodynamiquement favorisé est aussi celui qui se forme le plus vite. Il n'y a alors aucune ambiguïté.

5.3. Effets électroniques

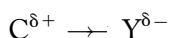
Polarité / polarisabilité des liaisons. Effet inductif

- Pour une molécule possédant une liaison covalente symétrique, formée entre deux atomes identiques (exemple : $\text{Cl} - \text{Cl}$, $\text{CH}_3 - \text{CH}_3$), la paire électronique se trouve uniformément distribuée entre les deux noyaux. Cette molécule ne présente pas de moment dipolaire permanent, elle est dite **non polaire** ou **apolaire**.

Quand les atomes liés par liaison covalente sont différents, c'est-à-dire s'il existe une différence d'électronégativité ($\Delta\chi$) entre les deux atomes, les électrons de la liaison sont déplacés vers l'atome le plus électronégatif. On dit que la **liaison** est **polarisée** et que la molécule est **polaire**.

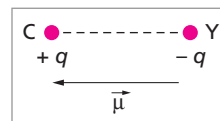
Par exemple, dans $\text{CH}_3 - \text{Y}$, le nuage électronique formant la liaison $\text{C} - \text{Y}$ est dissymétrique (Y attire les électrons de la liaison si $\chi_Y > \chi_C$). Il y a un transfert électronique, C prend alors une charge $q_C = +\delta e$ et Y a une charge $q_Y = -\delta e$. (+ δe et - δe indiquent la présence de charges partielles sur un atome et sont notées en général $\delta+$ et $\delta-$).

Le déplacement des électrons de la liaison est symbolisé par :



Cela constitue un dipôle électrique qui entraîne l'apparition d'un vecteur moment dipolaire permanent $\vec{\mu}$, dirigé de l'atome polarisé négativement vers l'atome polarisé positivement, de norme :

$$\|\vec{\mu}\| = q \cdot d_{\text{C-Y}}$$



Son unité est le debye de symbole D ($1 \text{ D} = 3,33 \cdot 10^{-30} \text{ C.m}$). La liaison C-Y prend alors un caractère ionique partiel (Si $\delta = 0$, elle serait purement covalente ; et purement ionique pour $\delta = 1$). Le moment dipolaire de la molécule $\text{CH}_3 - \text{Y}$ est la somme de tous les moments dipolaires individuels. Une molécule est considérée comme polaire lorsqu'elle possède un moment dipolaire permanent traduisant le fait que le barycentre des charges positives et celui des charges négatives ne sont pas confondus.

● **L'effet inductif** est un déplacement d'électrons σ induit dans une molécule par la présence d'un atome ou d'un groupe d'atomes attracteur ou donneur d'électrons. Le classement des effets inductif est donné par l'électronégativité de Y moyennant un certain nombre de conventions :

- l'atome de carbone est pris comme référence ;
- les atomes Y tels que $\chi_Y > \chi_C$ sont dits attracteurs (effet -I) ;
- les atomes Y tels que $\chi_Y < \chi_C$ sont dits donneurs (effet +I).

Exemple : pour le chloroéthane, $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{Cl}$, l'atome de chlore exerce un effet -I sur la liaison carbone-carbone.

Les effets inductifs sont cumulatifs mais leur propagation s'atténue rapidement avec la distance. En général, il est considéré comme inexistant au-delà de trois liaisons σ .

● La **polarisabilité** d'une liaison covalente est la facilité avec laquelle le nuage électronique de la liaison se déforme sous l'influence d'un champ électrique extérieur à la molécule considérée.

Lors d'une réaction entre un substrat et un réactif, le champ électrique est créé par le réactif et/ou le solvant introduit dans le milieu réactionnel. C'est ce phénomène qui va permettre la rupture d'une liaison.

Les gros atomes sont plus polarisables que les petits atomes. Les électrons de liaison sont moins polarisables que les doublets d'électrons non liants. Une liaison multiple est plus polarisable qu'une liaison simple.

Effet mésomère

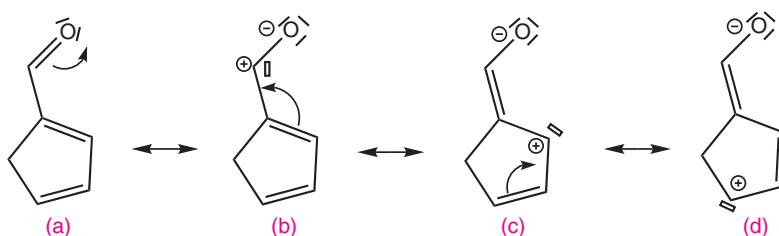
L'effet mésomère traduit la délocalisation électronique apparaissant lorsque des électrons π se trouvent en position conjuguée avec d'autres électrons π ou un hétéroatome possédant un doublet d'électrons non liant. Ce phénomène se produit à condition que tous les atomes y participant soient coplanaires.

Cela a pour conséquence l'écriture de **formes mésomères** ou **limites**. On dit qu'il y a **résonance** entre les différentes formes mésomères et on trace une flèche à double pointe entre elles.

Lors de l'écriture des formes mésomères, les liaisons doivent respecter les règles de notation de Lewis et les charges doivent, si possible, respecter les électronégativités des atomes concernés.

Aucune forme mésomère n'a d'existence physique ; elles doivent être considérées comme simultanée. La structure réelle de la molécule, dite **hybride de résonance**, est une sorte de moyenne entre ces différentes formes.

Exemple : différentes formes mésomères :



Hybride de résonance :



Il existe des critères pour identifier les formes mésomères les plus probables. Ainsi, dans l'exemple, la forme (a) qui contient le plus grand nombre de liaison covalente, et la forme (d) dont les charges sont les plus éloignées, sont les plus probables. En général, on écrit uniquement ces deux formes mésomères.

On admet qu'une molécule est d'autant plus stable que la délocalisation électronique est forte, donc que le nombre de formes mésomères est élevé. L'énergie potentielle de la molécule est inférieure à celle que l'on pourrait déduire du calcul à partir des énergies de liaison. La différence entre l'énergie calculée et l'énergie potentielle expérimentale est appelée énergie de résonance.

Compétition entre effet inductif et effet mésomère

Les effets inductifs se transmettent de proche en proche le long des liaisons σ des chaînes carbonées, mais leur intensité décroît très vite. Par contre, les effets mésomères peuvent se propager le long des enchaînements insaturés sur une distance assez longue.

Par conséquent, quand le même groupe a deux effets antagonistes, c'est l'effet mésomère qui l'emporte, sauf dans le cas des atomes d'halogène.

Exemples :

-I, +M	- I, - M	+ I	+ I, + M	-I, $\pm$ M
X	NO ₂	R	O [⊖]	CH=CH ₂
OH, OR	CN	Na, Mg, Li		C ₆ H ₅
NH ₂	RCO			
O-CO-R	COOH			

R = groupe alkyle (CH₃, C₂H₅...)

Effet stérique

L'effet stérique traduit l'impénétrabilité des atomes. Chaque atome est entouré d'une région « interdite » dite sphère de van der Waals. L'approche de cette région se traduit par de fortes interactions déstabilisantes nommées effet de gêne stérique.

L'effet stérique augmente avec la taille des atomes. Il détermine la stabilité des conformations. Dans certains cas, l'effet stérique, par entrave à la libre rotation autour d'une liaison σ , peut annuler l'effet mésomère. Enfin, l'effet stérique joue un rôle fondamental dans les mécanismes réactionnels.

Transferts électroniques

Lors des réactions, il se produit des transferts électroniques entre les molécules de substrat et de réactif qui sont qualifiées de nucléophile / électrophile (termes déjà vus au paragraphe 5.1) ou de base de Lewis / acide de Lewis.

Une **base de Lewis** ou un **nucléophile** est une molécule susceptible de donner un doublet d'électrons.

Un **acide de Lewis** ou un **électrophile** est une molécule susceptible d'accepter un doublet d'électrons.

Les termes base de Lewis ou acide de Lewis sont liés à la constante d'équilibre de la réaction (aspect thermodynamique), tandis que les termes nucléophile ou électrophile sont liés à la vitesse de la réaction (aspect cinétique).

Ce sont des notions relatives. Par exemple, pour une réaction et des conditions expérimentales déterminées, un réactif sera d'autant plus nucléophile qu'il donnera d'autant plus vite son doublet d'électrons.

5.4. Rupture des liaisons. Intermédiaires réactionnels

Rupture des liaisons

Lorsque la rupture d'une liaison covalente s'effectue de façon à ce qu'un électron reste attaché à chacun des fragments, on dit qu'il y a **rupture homolytique**. Il y a alors formation de radicaux libres. La rupture de la liaison est provoquée par chauffage (on parle alors de

thermolyse) ou par irradiation (on parle alors de photolyse) avec parfois la présence d'une molécule qui joue le rôle d'amorceur (ou initiateur, promoteur) de radicaux libres.

Lorsque les deux électrons de la liaison covalente restent sur l'un des deux fragments après la rupture, on dit qu'il y a **rupture hétérolytique** (ou ionique). On obtient alors des ions.

Intermédiaires réactionnels

- Un **carbanion** est un anion dont la charge négative est portée par un carbone. Il adopte la forme d'un tétraèdre pointu.

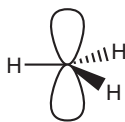
Exemple : CH_3^-



Tout effet électronique qui tend à diminuer la charge, stabilise un carbanion. En général, les carbanions sont trop instables pour pouvoir être isolés.

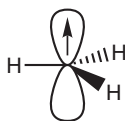
- Un **carbocation** possède un atome de carbone portant une lacune électronique. Il est plan, l'atome de carbone portant la charge positive est hybridé sp^2 . Il présente un défaut de deux électrons et est stabilisé par tout effet donneur.

Exemple : CH_3^+



- Un **carboradical** possède un atome de carbone portant un électron célibataire. Il est en général plan, ce qui correspond à un carbone hybridé sp^2 . Il présente un défaut d'un électron et est stabilisé par tout effet donneur.

Exemple : $\text{CH}_3^\bullet$



Rôle du solvant

Les molécules organiques sont peu solubles dans l'eau. La plupart des réactions de la chimie organique se produisent dans des solvants autres que l'eau.



$$f = \frac{qq'}{4\pi\epsilon_0\epsilon_r r^2}$$

$$\begin{array}{ccccc} \delta_+ & & \delta_- & & \\ \text{A} & \text{---} & \text{B} & & \\ & \xleftarrow{\text{Ionisation}} & & \xrightarrow{\text{Dispersion}} & \\ & & (\text{A}^\oplus, \text{B}^\ominus)_{\text{solv}} & & \text{A}^\oplus_{\text{solv}} + \text{B}^\ominus_{\text{solv}} \\ & & \text{Paire d'ions} & & \text{Ions séparés} \end{array}$$

représente un solvant polaire

Un **solvant protique et polaire** (comme l'eau) permet la formation de liaison hydrogène. Par conséquent, ce type de solvant solvate bien les anions. Par contre, les **solvants aprotiques et polaires**, tels que l'acétone et le DMF, solvatent bien les cations grâce à leurs doublets d'électrons non liants.

Solvant	Catégorie	Moment dipolaire μ (D)	Constante diélectrique ϵ_r (25°C)
eau H ₂ O	protique polaire	1,85	78,5
méthanol CH ₃ OH	protique polaire	1,70	32,5
éthanol, CH ₃ CH ₂ OH	protique polaire	1,69	24,3
acétonitrile CH ₃ CN	aprotique polaire	3,92	36,2
diméthylformamide (DMF) HCON(CH ₃) ₂	aprotique polaire	3,82	36,7

Solvant	Catégorie	Moment dipolaire $\mu(\text{D})$	Constante diélectrique ϵ_r (25°C)
diméthylsulfoxyde (DMSO) CH_3SOCH_3	aprotique polaire	3,96	49
acétone CH_3COCH_3	aprotique polaire	2,88	20,7
hexaméthylphosphorotriamide (HMPT) $[(\text{CH}_3)_2\text{N}]_3\text{PO}$	aprotique polaire	4,3	30
diéthyléther $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OCH}_2\text{CH}_3$	aprotique apolaire	0	4,3
cyclohexane C_6H_{12}	aprotique apolaire	0	2,1

5.5. Description d'un mécanisme réactionnel

Mécanisme réactionnel

Le mécanisme d'une réaction ou mécanisme réactionnel représente la suite chronologique des étapes ou actes élémentaires se produisant lors de la transformation d'un substrat en produit.

Un mécanisme réactionnel est établi à la suite d'hypothèses formulées en accord avec les résultats expérimentaux. Il décrit en détail la position de tous les atomes et de toutes les molécules, la nature et l'importance des interactions entre atomes, l'énergie du système, la vitesse de toutes les étapes élémentaires (en tenant compte de l'étape cinétiquement déterminante)... à chaque instant. En général, on indique la structure des intermédiaires réactionnels, les liaisons qui se forment ou se rompent et la facilité avec laquelle cela se produit.

Formalisme des flèches

Lors de l'écriture du mécanisme d'une réaction, des flèches représentent le déplacement des électrons. Une flèche $\curvearrowright$ pour le déplacement d'un doublet d'électrons et une demi-flèche $\frown$ pour le déplacement d'un seul électron. La pointe de la flèche est orientée vers l'atome qui reçoit les électrons.

Schéma réactionnel

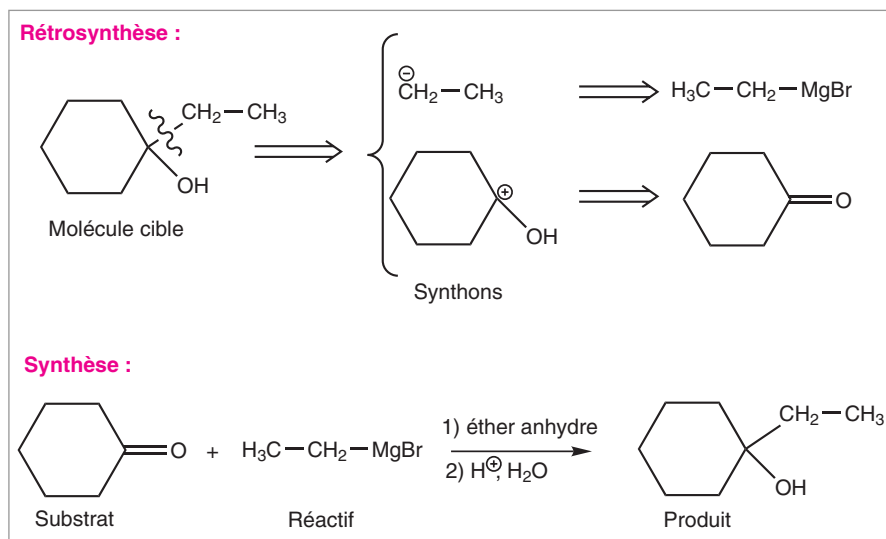
Dans certains cas, un schéma réactionnel est proposé à la place d'un mécanisme réactionnel. Un schéma réactionnel représente le déplacement des doublets d'électrons sans tenir compte de la chronologie exacte.

Rétrosynthèse

La rétrosynthèse ou l'analyse rétrosynthétique consiste à partir de la molécule que l'on souhaite synthétiser (appelée **molécule cible**) et de la couper en fragments de plus en plus simples (nommés **synthons**), à partir desquels on pourra la reconstituer. Les synthons peuvent porter des charges positive ou négative (cas des réactions hétérolytiques) et sont des entités fictives. Tout le processus de l'analyse rétrosynthétique est hypothétique mais

facilite la recherche des réactifs nécessaires pour synthétiser la molécule cible. La coupure des liaisons est représentée par $\text{---}\{\text{---}$ et le passage d'une étape hypothétique à une autre est symbolisé par $\Rightarrow$

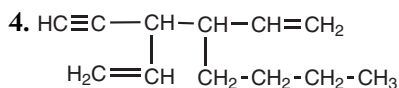
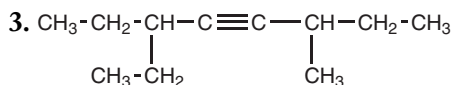
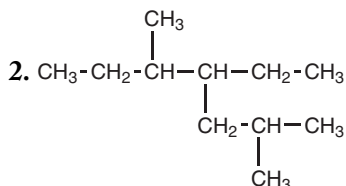
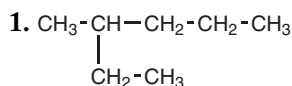
Exemple :



ÉNONCÉS

Exercice 1 Des hydrocarbures

Nommer les composés suivants en respectant les règles de la nomenclature officielle.



Exercice 2 Formules topologiques

Donner la formule topologique des composés suivants :

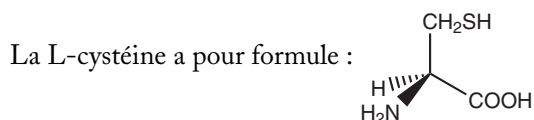
- Propan-2-ol
- Éthoxypropane
- 3-méthylhex-4-én-2-one
- 1-éthylbutylamine

Exercice 3 La cyclohexylamine et l'aniline (*d'après CAPES 1998*)

La formule brute de la cyclohexylamine est $\text{C}_6\text{H}_{11}\text{NH}_2$ et celle de l'aniline est $\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2$.

- Donner la formule développée de la cyclohexylamine et de l'aniline en utilisant l'approche schématisée de Lewis.
- Représenter en perspective les deux conformères les plus stables de la cyclohexylamine ; faire apparaître toutes les liaisons. Les deux conformères possèdent-ils le même niveau énergétique ?
- Écrire une formule mésomère de l'aniline.

Exercice 4 La L-cystéine (d'après CAPES 1997)



1. Indiquer en la justifiant la configuration absolue de l'atome de carbone asymétrique.
2. Représenter la L-cystéine dans la convention de Fischer.
3. Nommer la fonction chimique portée par la chaîne latérale de la L-cystéine.

Exercice 5 Le raisin (d'après CAPES 1996)

Les principaux acides présents dans le raisin sont :

- l'acide tartrique (acide 2,3-dihydroxybutanedioïque)
- l'acide malique (acide 2-hydroxybutanedioïque)
- l'acide citrique (acide 3-carboxy-3-hydroxypentanedioïque)

1. Écrire les formules semi-développées de ces trois acides.
2. Pour chacun d'eux, indiquer le nombre de stéréoisomères de configuration et préciser s'ils sont chiraux. Donner la représentation de Cram de chacun d'eux. Préciser, en justifiant la réponse, les configurations absolues des atomes de carbone asymétriques.
3. Dans le cas de l'acide tartrique, on donne les pouvoirs rotatoires spécifiques des différents stéréoisomères, notés A, B et C :

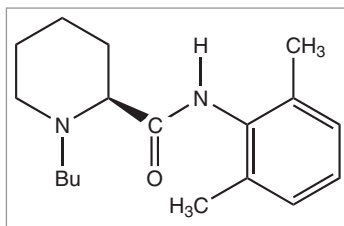
$$A : [\alpha]_D^{20^\circ\text{C}} = +12^\circ; \quad B : [\alpha]_D^{20^\circ\text{C}} = -12^\circ; \quad C : [\alpha]_D^{20^\circ\text{C}} = 0^\circ$$

- a. Indiquer les relations de stéréoisomérisie existant entre les composés A, B et C.
- b. La connaissance des pouvoirs rotatoires permet-elle de prévoir les structures spatiales des trois stéréoisomères ? Conclure.
- c. Donner la représentation de Fischer et de Newman du stéréoisomère achiral.

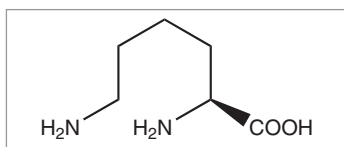
Exercice 6 La bupivacaïne et la lysine (d'après CAPES 1999)

On donne la formule de la bupivacaïne (A) et de la (L)-lysine (B) :

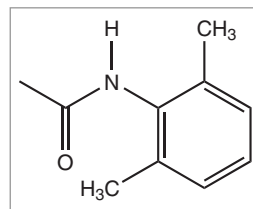
A :



B :



1. Combien de stéréoisomères de configuration présentent ces molécules ?
2. D'une manière générale, donner le nombre maximum de stéréoisomères de configuration pour un composé possédant n atomes asymétriques.
3. Représenter la (L)-lysine en projection de Fischer et donner, en la justifiant, la configuration absolue du (ou des) atome(s) de carbone asymétrique.
4. Préciser la signification des qualificatifs (L) et lévogyre (l) utilisés à propos de la lysine.
5. Rappeler la signification du terme racémate ou mélange racémique.
6. Dans la lévobupivacaïne, le fragment structural suivant est plan :
Le justifier par la représentation de formules mésomères.



SOLUTIONS

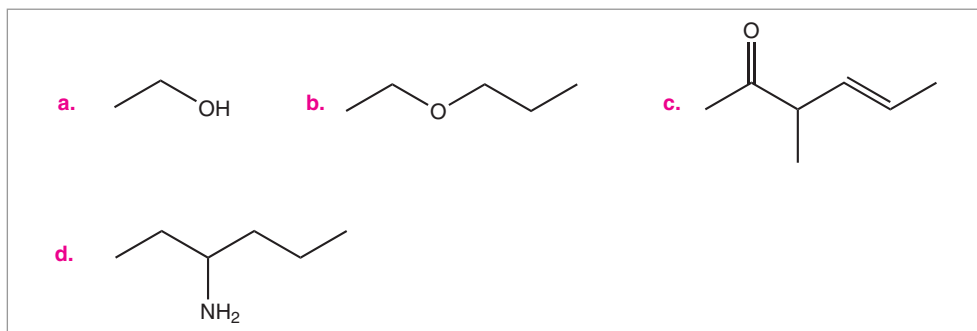
1 1. 3-méthylhexane. Pour numéroter la chaîne principale, on choisit le sens qui attribue le plus petit chiffre au substituant méthyle.

2. 4-éthyl-2,5-diméthylheptane. La chaîne principale contient sept atomes de carbone. On numérote la chaîne de façon à avoir la somme des indices des substituants la plus petite.

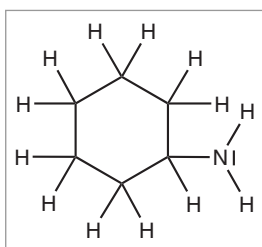
3. 3-éthyl-6-méthyl-4-yne. La somme des indices des substituants est la même que l'on numérote dans un sens ou dans l'autre la chaîne principale. C'est donc le substituant le premier nommé qui doit avoir le plus petit indice.

4. 3-butyl-4-éthynylhexa-1,5-diène. La chaîne principale doit contenir le nombre maximal de liaisons multiples. Comme on a le choix entre une chaîne principale contenant une double et une triple liaison ou deux doubles liaisons, les règles de nomenclature indiquent qu'il faut choisir la chaîne contenant le plus grand nombre de doubles liaisons.

2 Les formules topologiques des différentes molécules sont les suivantes :

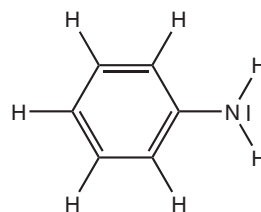


3 1. La formule développée de la cyclohexylamine est :

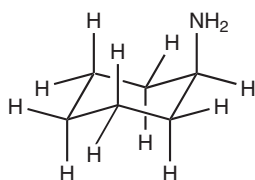


Selon l'approche schématique de Lewis, on représente aussi le doublet d'électrons libre de l'atome d'azote.

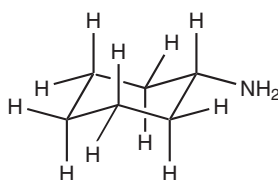
D'après la formule brute de l'aniline, cette molécule contient un cycle aromatique. La formule développée de l'aniline est :



2. Les deux conformations les plus stables de la cyclohexylamine sont les conformations chaise. Le groupe amino peut être en position axiale ou équatoriale :



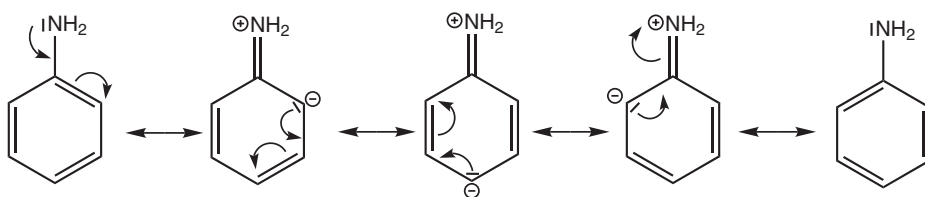
NH₂ en position axiale



NH₂ en position équatoriale

Lorsque le groupe amino est en position équatoriale, l'encombrement stérique est moins important. La conformation chaise comportant le groupe amino en position équatoriale est le conformère au niveau énergétique le plus bas donc le plus stable.

3. Il y a délocalisation du doublet d'électrons libre de l'atome d'azote avec les électrons π du cycle benzénique :

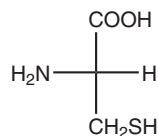


4 1. L'ordre de priorité des groupes substituants portés par l'atome de carbone asymétrique est :
 $-\text{NH}_2 > -\text{CH}_2\text{SH} > -\text{COOH} > -\text{H}$.

La L-cystéine a la configuration R.

2. La représentation de Fischer de la L-cystéine est :

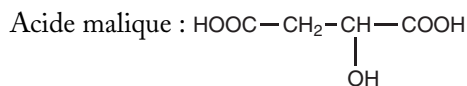
La lettre L signifie que le groupe $-\text{NH}_2$ est situé à gauche sur la représentation de Fischer.



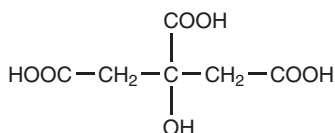
3. La fonction chimique portée par la chaîne latérale de la L-cystéine est la fonction thiol $-\text{SH}$ (voir paragraphe sur les protéines chapitre 16).

5 1. Les formules semi-développées de ces trois acides sont données ci-dessous.

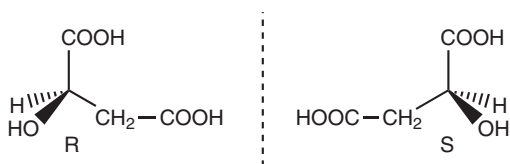
Acide tartrique : $\text{HOOC}-\underset{\text{OH}}{\text{CH}}-\underset{\text{OH}}{\text{CH}}-\text{COOH}$



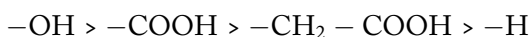
Acide citrique. Il contient 3 fonctions acides carboxyliques :



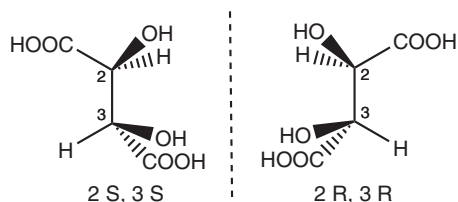
2. L'acide malique est une molécule chirale, dédoublable en deux énantiomères :



avec l'ordre de priorité décroissant des substituants :



L'acide tartrique a deux atomes de carbone asymétriques. Il peut posséder $2^2 = 4$ stéréoisomères, mais comme il y a un plan de symétrie dans la molécule, il n'y a que trois stéréoisomères. Deux stéréoisomères sont chiraux :

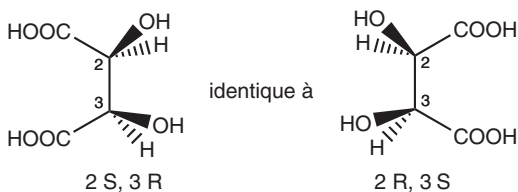


avec l'ordre de priorité décroissant des substituants :

pour C^2 : $-\text{OH} > -\text{COOH} > -\text{C}^3 > -\text{H}$

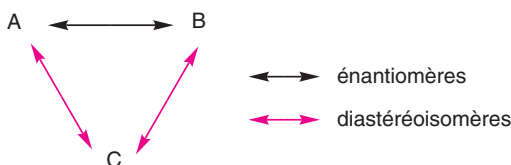
pour C^3 : $-\text{OH} > -\text{COOH} > -\text{C}^2 > -\text{H}$

Et le composé méso qui possède un plan de symétrie est achiral :



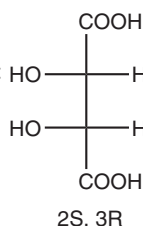
La molécule d'acide citrique est achirale. Elle est superposable à son image dans un miroir plan car elle possède deux groupes substituants identiques.

3. a. Les relations de stéréoisomérisie existant entre les composés A, B et C sont :

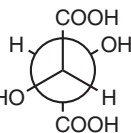


b. La connaissance des pouvoirs rotatoires ne permet pas de prévoir les structures spatiales des trois stéréoisomères. On peut seulement dire que A et B correspondent aux deux stéréoisomères chiraux de l'acide tartrique. Et le composé C correspond au composé méso.

c. La représentation de Fischer du composé méso est :



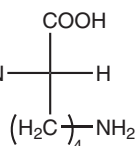
La représentation de Newman du composé méso est :



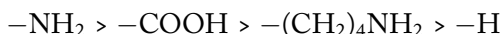
6 1. Ces molécules présentent chacune deux stéréoisomères de configuration car elles possèdent un seul atome de carbone asymétrique.

2. Pour un composé possédant n atomes asymétriques, il peut y avoir au maximum 2^n stéréoisomères de configuration.

3. (L)-lysine en projection de Fischer est :



La configuration absolue de l'atome de carbone asymétrique est (S) compte tenu de l'ordre de priorité décroissant des groupes substituants :



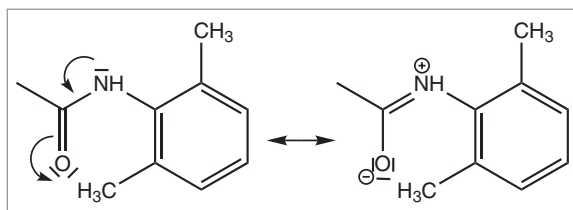
4. La lettre (L) correspond à la position du groupe $-\text{NH}_2$ situé à gauche sur la projection de Fischer de la (L)-lysine.

Le terme lévogyre ou le signe $(-)$ signifie que la molécule fait dévier le plan de polarisation d'une lumière polarisée rectilignement qui la traverse vers la gauche (pour un observateur situé face à la source lumineuse). Le pouvoir rotatoire de cette molécule sera précédé du signe négatif.

5. Le terme racémate ou mélange racémique correspond à un mélange équimolaire des deux énantiomères.

6. Il y a plusieurs possibilités de délocalisation électronique pour expliquer que ce fragment structural est plan :

– soit délocalisation du doublet libre de l'atome d'azote avec la double liaison $\text{C}=\text{O}$:



– soit délocalisation du doublet libre de l'atome d'azote avec les électrons π du cycle aromatique :

